Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Извјештај са прве лабораторијске вјежбе

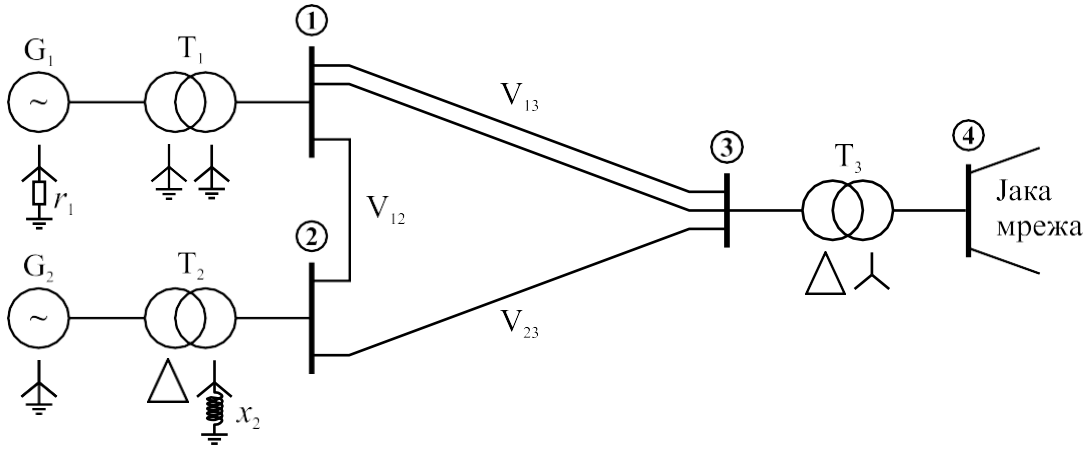
Студент: Филип Миљатовић

Број индекса: 1323/14

Бања Лука, 2020.

Задатак:

На *сл. 1* дат је дио електроенергетског система. Подаци о елементима система, у *табели 1,* дати су за базни напон $U_b = 220$ [*kV*] и базну снагу $S_b = 100$ [*MVA*].



Сл. 1: Посматрани дио електроенергетског система

	G_1[1]	G_2	T_1	T_2[2]	V_{12}	V_{13}[3]	V_{23}	T_3	Мрежа
$x_d = x_i$ [*r.j.*]	0.14	0.14	0.06	0.06	0.12	0.12	0.12	0.05	0.02
x_0 [*r.j.*]	0.05	0.05	0.06	0.06	0.36	0.36	0.36	0.05	0.05

Табела 1 – Подаци о систему са сл 1

Потребно је одредити:

а) Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа ако се двополни кратак спој са земљом десио на половини вода V_{13}.

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа у релативним јединицама и у омима, ако се једнополни кратак спој десио на сабирницама 3.

в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара из тачке под ***б)***.

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T_1, T_2 и T_3 за вријеме квара из тачке под ***а)***.

д) Вриједности струја једнополног кратког споја, трополног кратког споја и двополног кратког споја, уколико се наведени кварови дешавају на сабирницама 1.

ђ) Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2, за вријеме кварова из тачке под ***д)***.

е) Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме квара из тачке под *а)*.

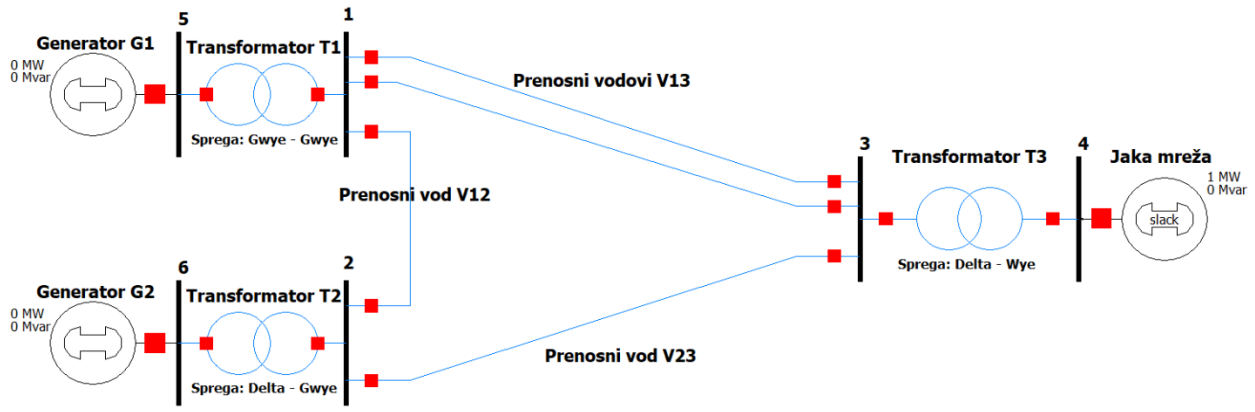
ж) Вриједност напона звјездишта трансформатора T_1 за вријеме једнофазног кратког споја на сабирницама 2.

---

[1] Звјездиште генератора G_1 уземљено је преко отпорности $r_1 = 0{,}01$ [*r.j.*].
[2] Звјездиште секундара трансформатора T_2 уземљено је преко реактансе $x_2 = 0{,}03$ [*r.j.*].
[3] Подаци дати за један вод.

Израда задатка:

На *сл. 2* приказан је електроенергетски систем који је анализиран у програмском пакету *PowerWorld® Simulator*.



Сл. 2 – Посматрани дио електроенергетског система у програмском пакету PowerWorld® Simulator

а) Програмски пакет *PowerWorld® Simulator* не може директним путем одредити матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. У програмском пакету *PowerWorld® Simulator* одредиће се матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа, па ће се помоћу програмског пакета *Matlab®* одредити матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету *PowerWorld® Simulator* покрећемо командом из менија ***Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault***. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***In-Line Fault*** и у поље ***Location %*** уносимо 50%, јер се квар десио на половини вода V_{13}. Затим изаберемо вод V_{13} извршавањем сљедећих опција: у пољу ***Choose the Faulted Line*** изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода ***Search For Near Bus*** (у овом случају сабирнице 1, ***1 (1) [220,0 kV]***) и крај наведеног вода ***Select Far Bus, CKT*** (у овом случају сабирнице 3, ***3 (3) [220,0 kV] CKT 1***). Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу ***Fault Type*** изабере ***Double Line-to-Ground***, јер је у питању двополни кратак спој са земљом (2ПКСЗ) и притисне дугме ***Calculate***. Матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа добијамо селектовањем картице ***Y-Bus Matrices***, након чега се отвара мени са три картице: ***Positive Sequence*** (матрица адмитанси директног редослиједа), ***Negative Sequence*** (матрица адмитанси инверзног редослиједа) и ***Zero Sequence*** (матрица адмитанси нултог редослиједа). Вриједности ових матрица приказане су на *сл. 3*, *сл. 4* и *сл. 5*, респективно.

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0001 - j50,0000	-0,0000 + j8,3333	-0,0000 + j8,3333		-0,0000 + j16,6667		-0,0000 + j16,6667
2	2	2	-0,0000 + j8,3333	0,0000 - j33,3333	-0,0000 + j8,3333			-0,0000 + j16,6667	
3	3	3	-0,0000 + j8,3333	-0,0000 + j8,3333	0,0001 - j53,3333	-0,0000 + j20,0000			-0,0000 + j16,6667
4	4	4			-0,0000 + j20,0000	0,0000 - j70,0000			
5	5	5	-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095		
6	6	6		-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095	
7	7	FaultPt	-0,0000 + j16,6667		-0,0000 + j16,6667				0,0001 - j33,3333

Сл. 3 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 2ПКСЗ

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0001 - j50,0000	-0,0000 + j8,3333	-0,0000 + j8,3333		-0,0000 + j16,6667		-0,0000 + j16,6667
2	2	2	-0,0000 + j8,3333	0,0000 - j33,3333	-0,0000 + j8,3333			-0,0000 + j16,6667	
3	3	3	-0,0000 + j8,3333	-0,0000 + j8,3333	0,0001 - j53,3333	-0,0000 + j20,0000			-0,0000 + j16,6667
4	4	4			-0,0000 + j20,0000	0,0000 - j70,0000			
5	5	5	-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095		
6	6	6		-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095	
7	7	FaultPt	-0,0000 + j16,6667		-0,0000 + j16,6667				0,0001 - j33,3333

Сл. 4 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 2ПКСЗ

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6	Bus 7
1	1	1	0,0000 - j27,7778	0,0000 + j2,7778	0,0000 + j2,7778		-0,0000 + j16,6667		0,0000 + j5,5556
2	2	2	0,0000 + j2,7778	0,0000 - j12,2222	0,0000 + j2,7778			0,0000 + j0,0000	
3	3	3	0,0000 + j2,7778	0,0000 + j2,7778	0,0000 - j11,1111	0,0000 + j0,0000			0,0000 + j5,5556
4	4	4			0,0000 + j0,0000	0,0000 - j20,0000			
5	5	5	-0,0000 + j16,6667				8,8236 - j31,3725		
6	6	6		0,0000 + j0,0000				0,0000 - j20,0000	
7	7	FaultPt	0,0000 + j5,5556		0,0000 + j5,5556				0,0000 - j11,1111

Сл. 5 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 2ПКСЗ

Након уноса ових матрица у програмски пакет *Matlab*® и рачунања њиховог инверза, јер је **[Z] = [Y]**$^{-1}$, добијене су сљедеће вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа, респективно.

$$[\mathbf{Z_d}] = j\begin{bmatrix} 0.0631 & 0.0376 & 0.0347 & 0.0099 & 0.0442 & 0.0263 & 0.0489 \\ 0.0376 & 0.0727 & 0.0314 & 0.0090 & 0.0263 & 0.0509 & 0.0345 \\ 0.0347 & 0.0314 & 0.0469 & 0.0134 & 0.0243 & 0.0220 & 0.0408 \\ 0.0099 & 0.0090 & 0.0134 & 0.0181 & 0.0069 & 0.0063 & 0.0117 \\ 0.0442 & 0.0263 & 0.0243 & 0.0069 & 0.0729 & 0.0184 & 0.0342 \\ 0.0263 & 0.0509 & 0.0220 & 0.0063 & 0.0184 & 0.0776 & 0.0242 \\ 0.0489 & 0.0345 & 0.0408 & 0.0117 & 0.0342 & 0.0242 & 0.0749 \end{bmatrix}[r.j.]$$

$$[\mathbf{Z_i}] = j\begin{bmatrix} 0.0631 & 0.0376 & 0.0347 & 0.0099 & 0.0442 & 0.0263 & 0.0489 \\ 0.0376 & 0.0727 & 0.0314 & 0.0090 & 0.0263 & 0.0509 & 0.0345 \\ 0.0347 & 0.0314 & 0.0469 & 0.0134 & 0.0243 & 0.0220 & 0.0408 \\ 0.0099 & 0.0090 & 0.0134 & 0.0181 & 0.0069 & 0.0063 & 0.0117 \\ 0.0442 & 0.0263 & 0.0243 & 0.0069 & 0.0729 & 0.0184 & 0.0342 \\ 0.0263 & 0.0509 & 0.0220 & 0.0063 & 0.0184 & 0.0776 & 0.0242 \\ 0.0489 & 0.0345 & 0.0408 & 0.0117 & 0.0342 & 0.0242 & 0.0749 \end{bmatrix}[r.j.]$$

$$[\mathbf{Z_0}] = \begin{bmatrix} 0.0177 + 0.0857j & 0.0072 + 0.0351j & 0.0142 + 0.0688j & 0 & 0.0206 + 0.0397j & 0 & 0.0159 + 0.0773j \\ 0.0072 + 0.0351j & 0.0030 + 0.1029j & 0.0058 + 0.0577j & 0 & 0.0084 + 0.0163j & 0 & 0.0065 + 0.0464j \\ 0.0142 + 0.0688j & 0.0058 + 0.0577j & 0.0114 + 0.1851j & 0 & 0.0165 + 0.0319j & 0 & 0.0128 + 0.1270f \\ 0 & 0 & 0 & 0.05j & 0 & 0 & 0 \\ 0.0206 + 0.0397j & 0.0084 + 0.0163j & 0.0165 + 0.0319j & 0 & 0.0239 + 0.0463j & 0 & 0.0185 + 0.0358j \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05j & 0 \\ 0.0159 + 0.0773j & 0.0065 + 0.0464j & 0.0128 + 0.1270j & 0 & 0.0185 + 0.0358j & 0 & 0.0144 + 0.1921j \end{bmatrix}[r.j.]$$

У матрици импеданси нултог редослије **[Z$_0$]** видимо да постоји и реална и имагинарна вриједност импедансе. Разлог тога је што је генератор G_1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи r_1 = 0,01 [*r.j.*].

б) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа могуће је одредити на два начине.

Први начин је да се одреде матрице адмитанси директног, инверзног и нултог редослиједа помоћу програмског пакета *PowerWorld*® *Simulator*, па се онда помоћу програмског пакета *Matlab*® одреде матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. Анализу кратких спојева у програмском пакету *PowerWorld*® *Simulator* покрећемо командом из менија ***Tools*** → ***Run mode*** → ***Fault Analysis*** → ***Single Fault***. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***Bus Fault***, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу ***Choose the Faulted Line*** изаберемо сабирнице 3, јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу ***Fault Type*** изабере ***Single Line-to-Ground***, јер је у питању једнополни кратак спој (1ПКС) и притисне дугме ***Calculate***. Уносом добијених матрица адмитанси у програмски пакет *Matlab*® одреде се матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа. . На основу матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа могу се одредити Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара тако што се прочитају елементи из матрица импеданси на позицији квара. Вриједности матрица адмитанси приказане су на *сл. 6*, *сл. 7* и *сл. 8*, респективно.

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6
1	1	1	0,0000 - j41,6667	-0,0000 + j8,3333	-0,0000 + j16,6667		-0,0000 + j16,6667	
2	2	2	-0,0000 + j8,3333	0,0000 - j33,3333	-0,0000 + j8,3333			-0,0000 + j16,6667
3	3	3	-0,0000 + j16,6667	-0,0000 + j8,3333	0,0001 - j45,0000	-0,0000 + j20,0000		
4	4	4			-0,0000 + j20,0000	0,0000 - j70,0000		
5	5	5	-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095	
6	6	6		-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095

Сл. 6 – Матрица адмитанси директног редослиједа за 1ПКС

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6
1	1	1	0,0000 - j41,6667	-0,0000 + j8,3333	-0,0000 + j16,6667		-0,0000 + j16,6667	
2	2	2	-0,0000 + j8,3333	0,0000 - j33,3333	-0,0000 + j8,3333			-0,0000 + j16,6667
3	3	3	-0,0000 + j16,6667	-0,0000 + j8,3333	0,0001 - j45,0000	-0,0000 + j20,0000		
4	4	4			-0,0000 + j20,0000	0,0000 - j70,0000		
5	5	5	-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095	
6	6	6		-0,0000 + j16,6667				0,0000 - j23,8095

Сл. 7 – Матрица адмитанси инверзног редослиједа за 1ПКС

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5	Bus 6
1	1	1	0,0000 - j25,0000	0,0000 + j2,7778	0,0000 + j5,5556		-0,0000 + j16,6667	
2	2	2	0,0000 + j2,7778	0,0000 - j12,2222	0,0000 + j2,7778			0,0000 + j0,0000
3	3	3	0,0000 + j5,5556	0,0000 + j2,7778	0,0000 - j8,3333	0,0000 + j0,0000		
4	4	4			0,0000 + j0,0000	0,0000 - j20,0000		
5	5	5	-0,0000 + j16,6667				8,8236 - j31,3725	
6	6	6		0,0000 + j0,0000				0,0000 - j20,0000

Сл. 8 – Матрица адмитанси нултог редослиједа за 1ПКС

Након уноса ових матрица у програмски пакет *Matlab*® и рачунања њиховог инверза, јер је **[Z] = [Y]**$^{-1}$, добијене су сљедеће вриједности матрица импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа, респективно.

$$[\mathbf{Z_d}] = j\begin{bmatrix} 0.0631 & 0.0376 & 0.0347 & 0.0099 & 0.0442 & 0.0263 \\ 0.0376 & 0.0727 & 0.0314 & 0.0090 & 0.0263 & 0.0509 \\ 0.0347 & 0.0314 & 0.0469 & 0.0134 & 0.0243 & 0.0220 \\ 0.0099 & 0.0090 & 0.0134 & 0.0181 & 0.0069 & 0.0063 \\ 0.0442 & 0.0263 & 0.0243 & 0.0069 & 0.0729 & 0.0184 \\ 0.0263 & 0.0509 & 0.0220 & 0.0063 & 0.0184 & 0.0776 \end{bmatrix}[r.j.]$$

$$[\mathbf{Z_i}] = j\begin{bmatrix} 0.0631 & 0.0376 & 0.0347 & 0.0099 & 0.0442 & 0.0263 \\ 0.0376 & 0.0727 & 0.0314 & 0.0090 & 0.0263 & 0.0509 \\ 0.0347 & 0.0314 & 0.0469 & 0.0134 & 0.0243 & 0.0220 \\ 0.0099 & 0.0090 & 0.0134 & 0.0181 & 0.0069 & 0.0063 \\ 0.0442 & 0.0263 & 0.0243 & 0.0069 & 0.0729 & 0.0184 \\ 0.0263 & 0.0509 & 0.0220 & 0.0063 & 0.0184 & 0.0776 \end{bmatrix}[r.j.]$$

$$[\mathbf{Z_0}] = \begin{bmatrix} 0.0177 + 0.0857j & 0.0072 + 0.0351j & 0.0142 + 0.0688j & 0 & 0.0206 + 0.0397j & 0 \\ 0.0072 + 0.0351j & 0.0030 + 0.1029j & 0.0058 + 0.0577j & 0 & 0.0084 + 0.0163j & 0 \\ 0.0142 + 0.0688j & 0.0058 + 0.0577j & 0.0114 + 0.1851j & 0 & 0.0165 + 0.0319j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.05j & 0 & 0 \\ 0.0206 + 0.0397j & 0.0084 + 0.0163j & 0.0165 + 0.0319j & 0 & 0.0239 + 0.0463j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05j \end{bmatrix}[r.j.]$$

Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за случај једнополног кратког споја (1ПКС) у програмског пакета *Matlab*® добијају се уношењем команди:

>>Zd33 = Zd(3,3) $\Rightarrow$ $Z_d = j0.0469$ [*r.j.*],
>>Zi33 = Zi(3,3) $\Rightarrow$ $Z_i = j0.0469$ [*r.j.*],
>>Z033 = Z0(3,3) $\Rightarrow$ $Z_0 = 0.014 + j0.1851$ [*r.j.*].

Индекс (3,3) означава да је квар на сабирницама 3. Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [Ω] добијају је множењем вриједности импеданси у [*r.j.*] са басном импедансом система. Базну импедансу добијамо на основу израза:

$$Z_b = \frac{U_b^2}{S_b} = \frac{220^2}{100} = 484\ [\Omega]\ .$$

Вриједности Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [Ω] износе:

$$Z_d = Z_d\,[r.j.] \cdot Z_b = (0.0001 + j22.6771)\ [\Omega],$$
$$Z_i = Z_d\,[r.j.] \cdot Z_i = (0.0001 + j22.6771)\ [\Omega],$$
$$Z_0 = Z_0\,[r.j.] \cdot Z_b = (5.5177 + j89.6045)\ [\Omega].$$

Видимо да Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа изражене у [Ω] имају и реални и имагинарни дио. Разлог тога је што је генератор G_1 уземљен преко отпорности чија вриједност износи r_1 = 0,01 [*r.j.*]. У случају вриједности које су изражене у [*r.j.*] реални дио има малу вриједност и није приказан програмском пакету *Matlab*® јер су вриједности импеданси заокружене на четири децимале.

Други начин помоћу којег одређујемо вриједности Тевененових импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа је директно из програмског пакета *PowerWorld*® *Simulator*. Ово се извршава на сљедећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Thevenin Impedance +***, ***Sequence Thevenin Impedance -***, ***Sequence Thevenin Impedance 0***. Након тога једноставно очитавамо вриједности Тевененових импеданси изражених у [*r.j.*], као што је приказано на сљедећој слици.

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Volt B	Phase Volt C	Phase Ang A	Phase Ang B	Phase Ang C	Seq Thev Imp +	Seq Thev Imp -	Seq Thev Imp 0
1	1	1	0,50358	1,03066	1,10498	3,48	-127,27	124,39	0,00000 + j0,03475	0,00000 + j0,03475	0,01419 + j0,06884
2	2	2	0,56776	1,03686	1,06483	0,32	-125,03	123,98	0,00000 + j0,03139	0,00000 + j0,03139	0,00582 + j0,05772
3	3	3	0,00000	1,30702	1,33400	166,25	-139,69	138,35	0,00000 + j0,04685	0,00000 + j0,04685	0,01140 + j0,18513
4	4	4	0,90415	0,97518	0,97866	-0,25	-117,62	117,51	0,00000 + j0,01339	0,00000 + j0,01339	0,00000 + j0,00000
5	5	5	0,71069	0,96611	1,06507	3,82	-123,24	119,82	0,00000 + j0,02432	0,00000 + j0,02432	0,01652 + j0,03192
6	6	6	0,84271	0,96019	0,96598	-0,44	-116,03	115,86	0,00000 + j0,02197	0,00000 + j0,02197	0,00000 + j0,00000

Сл. 9 – Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа за 1ПКС

в) Вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара добијамо на сљедећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Volt +*** (директна компонента напона), ***Sequence Angle +*** (фазни став директне компоненте напона), ***Sequence Volt -*** (инверзна компонента напона), ***Sequence Angle -*** (фазни став инверзне компоненте напона), ***Sequence Volt 0*** (нулта компонента напона), ***Sequence Angle 0*** (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у [*r.j.*] као што је приказано на сљедећој слици.

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Volt B	Phase Volt C	Phase Ang A	Phase Ang B	Phase Ang C	Seq. Volt +	Seq. Angle +	Seq. Volt -	Seq. Angle -	Seq. Volt 0	Seq. Angle 0
1	1	1	0,50358	1,03066	1,10498	3,48	-127,27	124,39	0,8756	-0,33	0,1245	-177,66	0,2518	170,69
2	2	2	0,56776	1,03686	1,06483	0,32	-125,03	123,98	0,8876	-0,30	0,1125	-177,66	0,2079	176,59
3	3	3	0,00000	1,30702	1,33400	166,25	-139,69	138,35	0,8323	-0,47	0,1679	-177,66	0,6646	178,82
4	4	4	0,90415	0,97518	0,97866	-0,25	-117,62	117,51	0,9521	-0,12	0,0480	-177,66	0,0000	90,00
5	5	5	0,71069	0,96611	1,06507	3,82	-123,24	119,82	0,9129	-0,22	0,0872	-177,66	0,1288	154,98
6	6	6	0,84271	0,96019	0,96598	-0,44	-116,03	115,86	0,9213	-0,20	0,0787	-177,66	0,0000	90,00

Сл. 10 – Симетричне компоненте напона на мјесту квара за 1ПКС

Са *сл.10* очитавамо сљедеће вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС:

$$\begin{bmatrix} U_d \\ U_i \\ U_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8323\ \angle{-0.47^\circ} \\ 0.1679\ \angle{-177.66^\circ} \\ 0.6646\ \angle{178.82^\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

г) Вриједности струја симетричних компоненти кроз трансформаторе T_1, T_2 и T_3 за вријеме 2ПКСЗ добијамо на сљедећи начин. У прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Lines*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Current +*** (директна компонента струје), ***Sequence Angle +*** (фазни став директне компоненте струје), ***Sequence Current -*** (инверзна компонента струје), ***Sequence Angle -*** (фазни став инверзне компоненте струје), ***Sequence Current 0*** (нулта компонента струје, ***Sequence Angle 0*** (фазни став нулте компоненте струје). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у [*r.j.*] као што је приказано на сљедећој слици.

	From Number	To Number	Seq. Cur + From	Seq. Ang + From	Seq. Cur - From	Seq. Ang - From	Seq. Cur 0 From	Seq. Ang 0 From
1	1	2	0,3325	90,32	0,2656	-90,39	0,09	-123,8664
2	6	2	1,8622	-89,68	1,4871	89,61	0,00	90,0000
3	3	4	7,9429	90,32	6,3431	-90,39	0,00	90,0000
4	2	3	1,5297	-89,68	1,2216	89,61	0,85	90,6194
5	1	3	1,1971	-89,68	0,9560	89,61	0,77	94,5037
6	1	3	1,1971	-89,68	0,9560	89,61	0,77	94,5037
7	5	1	2,0617	-89,68	1,6465	89,61	1,48	96,7348

Сл. 11 – Симетричне компоненте струја за 1ПКС

С обзиром да је трансформатор T_1 везан између сабирница 5 и 1, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

$$\begin{bmatrix} I_d^{T_1} \\ I_i^{T_1} \\ I_0^{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0617\ \angle{-89.68^\circ} \\ 1.6465\ \angle{89.61^\circ} \\ 1.4756\ \angle{96.73^\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

С обзиром да је трансформатор T_2 везан између сабирница 6 и 2, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

$$\begin{bmatrix} I_d^{T_2} \\ I_i^{T_2} \\ I_0^{T_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.8622\ \angle{-89.68^\circ} \\ 1.4871\ \angle{89.61^\circ} \\ 0\ \angle{90^\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

С обзиром да је трансформатор T_3 везан између сабирница 3 и 4, симетричне компоненте струја кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

$$\begin{bmatrix} I_d^{T_3} \\ I_i^{T_3} \\ I_0^{T_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.9429\ \angle{90.32^\circ} \\ 6.3431\ \angle{-90.39^\circ} \\ 0\ \angle{90^\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

д) Одређивање струја квара на сабирницама 1 врши се на сљедећи начин. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***Bus Fault***, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу ***Choose the Faulted Bus*** изаберемо сабирнице 1, јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу ***Fault Type*** изабере тип квара. У овом случају је требало одредити струје квара за три различита типа квара. То су: ***Single Line-to-Ground*** (1ПКС), ***Line-to-Line*** (2ПКС) и ***3 Phase Balanced*** (3ПКС) и затим се притисне дугме ***Calculate***. Вриједности струја квара очитавају се у пољу ***Fault Current***, гдје поље ***If Magnitude*** представља амплитуду струје квара, а поље ***If Angle*** њен фазни став. У случају кварова на сабирницама 1 добијене су сљедеће вриједности струја квара:

- 1ПКС ⇒ I_{1PKS} = 14.1100 ∠-85.23° [*r.j.*]
- 2ПКС ⇒ I_{2PKS} = 13.7270 ∠-180° [*r.j.*]
- 3ПКС ⇒ I_{3PKS} = 15.8500 ∠-90° [*r.j.*]

ђ) Одређивање напона по фазамама на мјесту квара и напона по фазама на сабирницама 2 у случају када се квар десио на сабирницама 1 врши се на сљедећи начин. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***Bus Fault***, јер се квар десио на сабирницама. Затим у пољу ***Choose the Faulted Bus*** изаберемо сабирнице 1, јер се у овом случају на њима десио квар. Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу ***Fault Type*** изабере тип квара. У овом случају је требало одредити струје квара за три различита типа квара. То су: ***Single Line-to-Ground*** (1ПКС), ***Line-to-Line*** (2ПКС) и ***3 Phase Balanced*** (3ПКС) и затим се притисне дугме ***Calculate***. Вриједности ових напона приказане су на *сл. 12, сл. 13* и *сл. 14,* редом.

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1	0,0000	-52,54	1,0015	-127,73	1,1221	123,10
2	2	2	0,4799	-1,10	0,9653	-120,58	1,0261	118,59
3	3	3	0,3463	2,06	1,0504	-129,30	1,1347	125,90
4	4	4	0,9070	-0,49	0,9741	-117,74	0,9810	117,53
5	5	5	0,3944	6,75	0,9095	-122,40	1,0803	116,81
6	6	6	0,7533	-1,57	0,9349	-113,75	0,9538	113,25

Сл. 12 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 1ПКС (квар се десио на сабирницама 1)

Са *сл. 12* видимо да су вриједности напона по фазама, за случај када се 1ПКС десио на сабирницама број 1, на мјесту квара и на сабирницама број 2 сљедеће:

- Мјесто квара, тј. сабирнице број 1:

$$\begin{bmatrix} U_{fA}^{1} \\ U_{fB}^{1} \\ U_{fC}^{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\ \angle{-52.54^{\circ}} \\ 1.0015\ \angle{-127.73^{\circ}} \\ 1.1221\ \angle{123.10^{\circ}} \end{bmatrix} [r.j.]\,,$$

- Сабирнице број 2:

$$\begin{bmatrix} U_{fA}^{2} \\ U_{fB}^{2} \\ U_{fC}^{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4799\ \angle{-1.10^{\circ}} \\ 0.9653\ \angle{-120.58^{\circ}} \\ 1.0261\ \angle{118.59^{\circ}} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1	1,0000	0,00	0,5000	180,00	0,5000	-180,00
2	2	2	1,0000	0,00	0,6100	-145,05	0,6100	145,05
3	3	3	1,0000	0,00	0,6335	-142,11	0,6335	142,11
4	4	4	1,0000	0,00	0,8846	-124,42	0,8846	124,42
5	5	5	1,0000	0,00	0,5635	-152,54	0,5635	152,54
6	6	6	1,0000	0,00	0,7103	-134,75	0,7103	134,75

Сл. 13 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 2ПКС (квар се десио на сабирницама 1)

Са *сл. 13* видимо да су вриједности напона по фазама, за случај када се 2ПКС десио на сабирницама број 1, на мјесту квара и на сабирницама број 2 сљедеће:

- Мјесто квара, тј. сабирнице број 1:

$$\begin{bmatrix} U_{fA}^{1} \\ U_{fB}^{1} \\ U_{fC}^{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0000\ \angle 0^{\circ} \\ 0.5000\ \angle 180^{\circ} \\ 0.5000\ \angle -180^{\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,,$$

- Сабирнице број 2:

$$\begin{bmatrix} U_{fA}^{2} \\ U_{fB}^{2} \\ U_{fC}^{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0000\ \angle 0^{\circ} \\ 0.6100\ \angle -145.05^{\circ} \\ 0.6100\ \angle 145.05^{\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

	Number	Name	Phase Volt A	Phase Ang A	Phase Volt B	Phase Ang B	Phase Volt C	Phase Ang C
1	1	1	0,0000	180,00	0,0000	60,00	0,0000	-60,00
2	2	2	0,4036	0,00	0,4036	-120,00	0,4036	120,00
3	3	3	0,4492	0,00	0,4492	-120,00	0,4492	120,00
4	4	4	0,8426	-0,00	0,8426	-120,00	0,8426	120,00
5	5	5	0,3000	-0,00	0,3000	-120,00	0,3000	120,00
6	6	6	0,5825	-0,00	0,5825	-120,00	0,5825	120,00

Сл. 14 – Вриједност напона по фазама на мјесту квара и сабирницама 2 за 3ПКС (квар се десио на сабирницама 1)

Са *сл. 14* видимо да су вриједности напона по фазама, за случај када се 3ПКС десио на сабирницама број 1, на мјесту квара и на сабирницама број 2 сљедеће:

- Мјесто квара, тј. сабирнице број 1:

$$\begin{bmatrix} U_{fA}^{1} \\ U_{fB}^{1} \\ U_{fC}^{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\ \angle 180^{\circ} \\ 0\ \angle 60^{\circ} \\ 0\ \angle -60^{\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,,$$

- Сабирнице број 2:

$$\begin{bmatrix} U_{fA}^{2} \\ U_{fB}^{2} \\ U_{fC}^{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4036\ \angle 0^{\circ} \\ 0.4036\ \angle -120^{\circ} \\ 0.4036\ \angle 120^{\circ} \end{bmatrix} [r.j.]\,.$$

е) Вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за вријеме 2ПКСЗ добијамо на сљедећи начин. Анализу кратких спојева у програмском пакету *PowerWorld® Simulator* покрећемо командом из менија ***Tools → Run mode → Fault Analysis → Single Fault***. У менију ***Fault location*** бирамо опцију ***In-Line Fault*** и у поље ***Location %*** уносимо 50%, јер се квар десио на половини вода V_{13}. Затим изаберемо вод V_{13} извршавањем сљедећих опција: у пољу ***Choose the Faulted Line*** изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода ***Search For Near Bus*** (у овом случају сабирнице 1, ***1 (1) [220,0 kV]***) и крај наведеног вода ***Select Far Bus, CKT*** (у овом случају сабирнице 3, ***3 (3) [220,0 kV] CKT 1***). Наредни корак је избор типа квара, а то се ради тако што се у пољу ***Fault Type*** изабере ***Double Line-to-Ground***, јер је у питању двополни кратак спој са земљом (2ПКСЗ) и притисне дугме ***Calculate***. У прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Lines → Options → Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Phase Current A at from Bus*** (струја фазе А), ***Phase Angle A at from Bus*** (фазни став струје фазе А),

Phase Current B at from Bus (струја фазе B), ***Phase Angle B at from Bus*** (фазни став струје фазе B), ***Phase Current C at from Bus*** (струја фазе C), ***Phase Angle A at from Bus*** (фазни став струје фазе C). Вриједности ових струја су приказане на сљедећој слици.

	From Number	To Number	Phase Cur A From	Phase Ang A From	Phase Cur B From	Phase Ang B From	Phase Cur C From	Phase Ang C From
1	1	2	0,0939	130,77	1,3897	-13,30	1,4616	-167,36
2	1	3	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3	1	3	0,4477	96,00	0,7827	16,71	0,8462	164,57
4	5	1	0,9740	99,15	3,5067	149,92	3,1590	33,81
5	1	7	0,4477	96,00	5,4603	160,17	5,2074	20,84
6	2	3	0,3744	87,78	0,8125	137,90	0,8182	41,74
7	6	2	0,3751	-86,42	2,0164	174,67	1,9931	5,39
8	3	4	1,2671	93,58	6,8119	-5,33	6,7332	-174,61
9	7	3	0,4477	96,00	6,7823	-11,93	6,6478	-167,82

Сл. 15 – Вриједност струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за 2ПКСЗ (квар се десио на половини вода V_{13})

Са *сл. 15* очитавамо вриједности струја по фазама кроз трансформаторе T_1 и T_2 за случај 2ПКСЗ на половини вода V_{13}.

С обзиром да је трансформатор T_1 везан између сабирница 5 и 1, струје по фазама кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

$$\begin{bmatrix} I_A^{T_1} \\ I_B^{T_1} \\ I_C^{T_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9740 \angle 99.15^\circ \\ 3.5067 \angle 149.92^\circ \\ 3.1590 \angle 33.81^\circ \end{bmatrix} [r.j.] .$$

С обзиром да је трансформатор T_2 везан између сабирница 6 и 2, струје по фазама кроз њега за вријема 2ПКСЗ износе:

$$\begin{bmatrix} I_A^{T_2} \\ I_B^{T_2} \\ I_C^{T_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3751 \angle -86.42^\circ \\ 2.0164 \angle 174.67^\circ \\ 1.9931 \angle 5.39^\circ \end{bmatrix} [r.j.] .$$

ж) Напон звјездишта трансформатора T_1 за вријеме квара може се апроксимирати напоном нултог редослиједа на сабирницама 1 за вријеме квара. Вриједност напона звјездишта трансформатора T_1 за вријеме 1ПКС на сабирницама 2 добијамо на сљедећи начин: у прозору ***Single Fault*** потребно је да селектујемо ***Bus Records*** → ***Options*** → ***Display/Column Options***. Затим је потребно да у пољу ***Available Field*** одаберемо ***Fault Analysis*** и да селектујемо ***Sequence Volt +*** (директна компонента напона), ***Sequence Angle +*** (фазни став директне компоненте напона), ***Sequence Volt -*** (инверзна компонента напона), ***Sequence Angle -*** (фазни став инверзне компоненте напона), ***Sequence Volt 0*** (нулта компонента напона), ***Sequence Angle 0*** (фазни став нулте компоненте напона). Након тога једноставно очитавамо вриједности симетричних компоненти напона на мјесту квара за случај 1ПКС у [*r.j.*] као што је приказано на сљедећој слици.

	Number	Name	Seq. Volt +	Seq. Angle +	Seq. Volt -	Seq. Angle -	Seq. Volt 0	Seq. Angle 0
1	1	1	0,8485	-0,12	0,1515	-179,32	0,1444	169,04
2	2	2	0,7073	-0,28	0,2927	-179,32	0,4146	179,03
3	3	3	0,8736	-0,10	0,1264	-179,32	0,2336	174,93
4	4	4	0,9639	-0,03	0,0361	-179,32	0,0000	90,00
5	5	5	0,8939	-0,08	0,1061	-179,32	0,0738	153,33
6	6	6	0,7951	-0,18	0,2049	-179,32	0,0000	90,00

Сл. 16 – Вриједност напона звјездишта трансформатор T_1 за 1ПКСЗ на сабирницама 2

Са *сл. 16* видимо да је вриједност напона звјездишта трансформатора T_1 за вријеме 1ПКС на сабирницама 2 износи

$$U_N = 0.1444 \angle 169.04° \; [r.j.].$$